Nama : Akbar Bagus Wicaksana

Nim : 254107020067

Kelas : TI – 1H

Matkul : Praktikum Daspro

Pertemuan ke 2

Percobaan 1

```java
public class Mahasiswa2 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIPK(double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.5) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
            return "Kinerja kurang";
        }
    }
}
```

Pertanyaan!

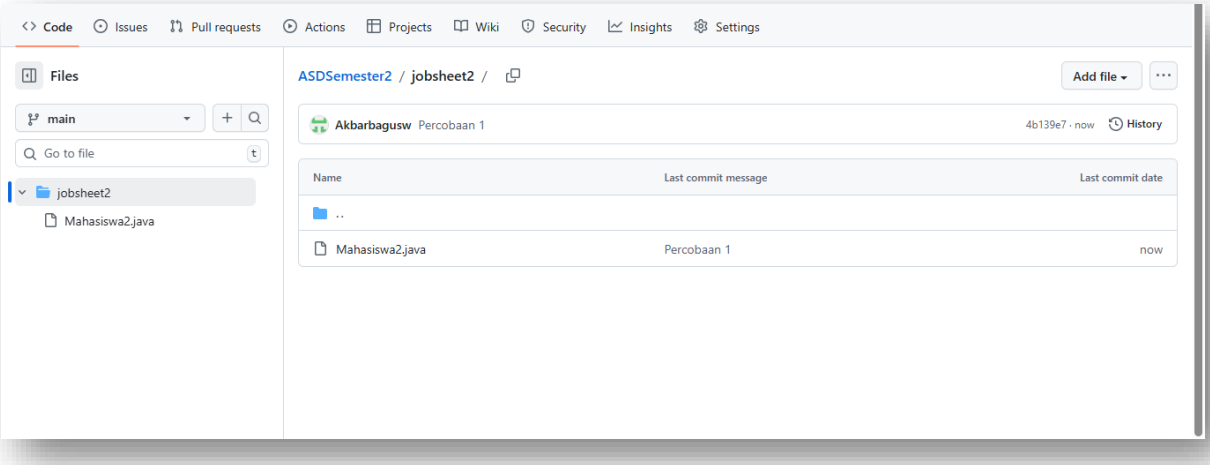
1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!
   - Jawaban: Class mendefinisikan atribut dan method yang akan dimiliki oleh object yang dibuat. Object adalah instansiasi dari class. Setiap object memiliki nilai dari atribut dan perilaku melalui method.
2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

- Jawaban: Ada 4 atribut, yaitu nim, nama, kelas dan ipk

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!
   - Jawaban: Ada 4 method, yaitu tampilkanInformasi(), ubahKelas(kelasBaru: String), updateIPK(ipkBaru: double) dan nilaiKinerja (ipk: double)
4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".
   - Jawaban:

```java
void updateIPK(double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0.");
    }
}
```

5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?
   - Jawaban: Cara kerja method nilaiKinerja() yaitu dengan mengevaluasi kinerja mahasiswa berdasarkan nilai ipk yang dimiliki mahasiswa. Kriterianya yaitu ipk >= 3.5: “Kinerja sangat baik”, ipk >= 3.0: “Kinerja baik”, ipk >= 2.0: “Kinerja cukup”, selain itu “Kinerja kurang”. Yang dikembalikan yaitu nilai yang bertipe String yang menjelaskan tingkat kinerja mahasiswa.
6. Commit dan push kode program Github



Percobaan 2

```java
public class MahasiswaMain2{
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa2 mhs1 = new Mahasiswa2();
        mhs1.nama = "Akbar Bagus Wicaksana";
        mhs1.nim = "254107020067";
        mhs1.kelas = "TI-1H";
        mhs1.ipk = 3.7;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("TI-1B");
        mhs1.updateIPK(3.9);
        mhs1.tampilkanInformasi();
    }
}
```

Pertanyaan!

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?
   - Jawaban: Baris kode untuk instansiasi **Mahasiswa2 mhs1 = new Mahasiswa2();** dan nama object nya mhs1.
2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?
   - Jawaban: Cara mengakses atribut dan method dari suatu objek adalah menggunakan operator titik (.) dan diikuti dengan nama atribut atau method.
3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?
   - Jawaban: Karena atribut kelas dan ipk objek mhs1 telah diubah di antara dua pemanggilan method tampilkanInformasi().

Percobaan 3

```
Nama: Akbar Bagus Wicaksana
NIM: 254107020067
Kelas: TI-1H
IPK: 3.7
Nama: Akbar Bagus Wicaksana
NIM: 254107020067
Kelas: TI-1B
IPK: 3.9
Nama: Messi
NIM: 254107020068
Kelas: TI-1C
IPK: 3.8
```

Pertanyaan!

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

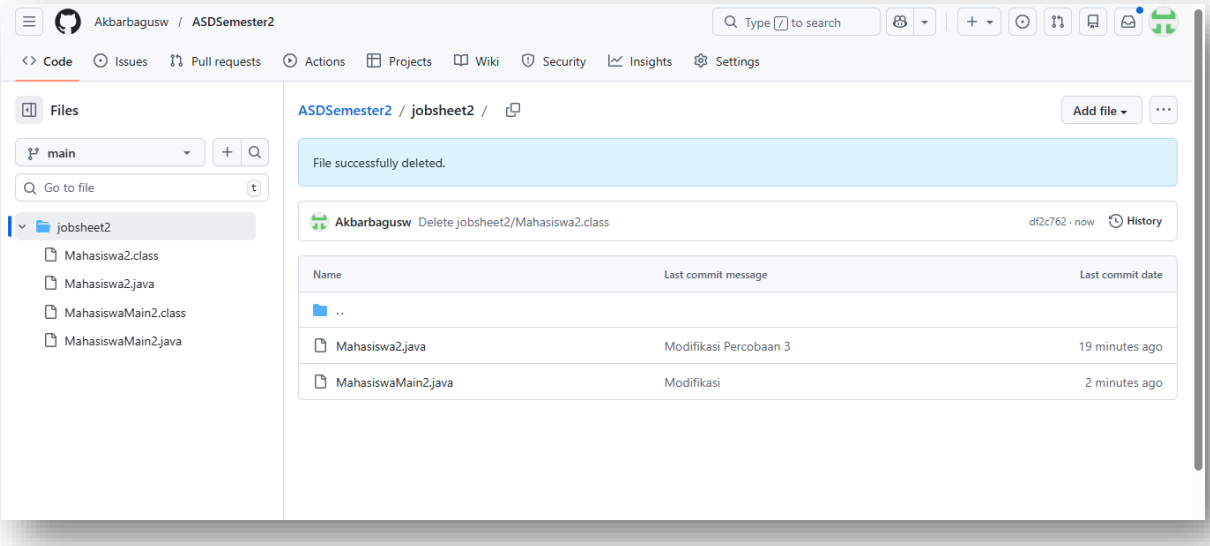
- Jawaban:

```java
public Mahasiswa2(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;
}
```

2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?
   - Jawaban: Baris program tersebut melakukan instansiasi (pembuatan objek) baru bernama mhs2 dari class Mahasiswa, menggunakan konstruktor berparameter.
3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!
   - Jawaban: Program akan mengalami error. karena ketika konstruktor default (public Mahasiswa () {}) dihapus, dan sudah ada konstruktor berparameter, Java tidak lagi menyediakan default constructor secara implisit.
4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!
   - Jawaban: Tidak harus, Karena Method di dalam suatu objek dapat dipanggil kapan saja dan dalam urutan apa pun setelah objek tersebut dibuat (di-instansiasi). Setiap pemanggilan method adalah operasi independen yang bertindak berdasarkan keadaan (nilai atribut) objek pada saat itu. Urutan pemanggilan hanya penting jika satu method bergantung pada hasil perubahan yang dilakukan oleh method sebelumnya (seperti ubahKelas() yang mengubah data sebelum tampilkanInformasi() dipanggil lagi).
5. Buat object baru dengan nama mhs<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!
   - Jawaban:

```java
Mahasiswa2 mhsAkbar = new Mahasiswa2("Akbar Bagus Wicaksana", "254107020067", 3.7, "TI-1H");
mhsAkbar.tampilkanInformasi();
```

6. Commit dan push kode program ke Github



Latihan Praktikum!

1. A.

```java
public class MataKuliah2 {
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    public MataKuliah2() {
    }

    public MataKuliah2(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    public void tampilInformasi() {
        System.out.println("--- INFORMASI MATA KULIAH ---");
        System.out.println("Kode MK: " + kodeMK);
        System.out.println("Nama MK: " + nama);
        System.out.println("SKS: " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam: " + jumlahJam + " jam");
        System.out.println("----------------------------");
    }

    public void ubahSKS(int sksBaru) {
        this.sks = sksBaru;
        System.out.println("Pemberitahuan: SKS mata kuliah " + this.nama + " telah diubah menjadi " + this.sks + ".");
    }

    public void tambahJam(int jam) {
        this.jumlahJam += jam;
        System.out.println("Berhasil menambah " + jam + " jam. Jumlah Jam baru: " + this.jumlahJam + " jam.");
    }

    public void kurangiJam(int jam) {
        if (this.jumlahJam >= jam) {
            this.jumlahJam -= jam;
            System.out.println("Pengurangan berhasil. Jumlah Jam baru: " + this.jumlahJam + " jam."); // mencetak nilai jumlah jam yang baru
        } else {
            System.out.println("Pengurangan tidak dapat dilakukan. Jumlah jam (" + this.jumlahJam + ") tidak mencukupi untuk dikurangi " + jam + " jam.");
        }
    }
}
```

B.

```java
public class MataKuliahMain2 {
    public static void main(String[] args) {
        MataKuliah2 mk1 = new MataKuliah2("A201", "Algoritma dan Struktur Data", 4, 8); // menggunakan konstruktor berparameter

        System.out.println("=== Objek 1: Algoritma dan Struktur Data ===");
        mk1.tampilInformasi();

        mk1.ubahSKS(3);
        mk1.tampilInformasi();

        mk1.tambahJam(2);
        mk1.kurangiJam(5);
        mk1.kurangiJam(10);

        System.out.println();

        MataKuliah2 mk2 = new MataKuliah2();
        mk2.kodeMK = "T405";
        mk2.nama = "Pemrograman Berorientasi Objek";
        mk2.sks = 4;
        mk2.jumlahJam = 6;

        System.out.println("=== Objek 2: Pemrograman Berorientasi Objek ===");
        mk2.tampilInformasi();

        mk2.ubahSKS(5);
        mk2.tambahJam(4);
        mk2.kurangiJam(1);
    }
}
```

2. A.

```java
public class Dosen2 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    public Dosen2() {
    }

    public Dosen2(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String bidangKeahlian) {
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
    }

    public void tampilInformasi() {
        System.out.println("--- INFORMASI DOSEN ---");
        System.out.println("ID Dosen: " + idDosen);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Status Aktif: " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
        System.out.println("Tahun Bergabung: " + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian: " + bidangKeahlian);
        System.out.println("----------------------");
    }

    public void setStatusAktif(boolean status) {
        this.statusAktif = status;
        String statusBaru = status ? "Aktif" : "Tidak Aktif";
        System.out.println("Status dosen " + this.nama + " berhasil diubah menjadi " + statusBaru + ".");
    }

    public int hitungMasaKerja(int thnSkrg) {
        int masaKerja = thnSkrg - this.tahunBergabung;
        return masaKerja;
    }

    public void ubahKeahlian(String bidang) {
        this.bidangKeahlian = bidang;
        System.out.println("Bidang keahlian dosen " + this.nama + " berhasil diubah menjadi " + bidang + ".");
    }
}
```

B.

```java
public class DosenMain2 {
    public static void main(String[] args) {
        int tahunSaatIni = 2026;

        Dosen2 dsn1 = new Dosen2("D101", "Dr. Budi Santoso", true, 2010, "Kecerdasan Buatan");

        System.out.println("=== Objek 1: Dr. Budi Santoso ===");
        dsn1.tampilInformasi();

        int masaKerja1 = dsn1.hitungMasaKerja(tahunSaatIni);
        System.out.println("Masa Kerja: " + masaKerja1 + " tahun.");

        dsn1.setStatusAktif(false);
        dsn1.ubahKeahlian("Pembelajaran Mesin (ML)");
        dsn1.tampilInformasi();

        System.out.println();

        Dosen2 dsn2 = new Dosen2();
        dsn2.idDosen = "D202";
        dsn2.nama = "Ibu Siti Aminah, M.Kom";
        dsn2.statusAktif = true;
        dsn2.tahunBergabung = 2020;
        dsn2.bidangKeahlian = "Basis Data";

        System.out.println("=== Objek 2: Ibu Siti Aminah, M.Kom ===");
        dsn2.tampilInformasi();

        int masaKerja2 = dsn2.hitungMasaKerja(tahunSaatIni);
        System.out.println("Masa Kerja: " + masaKerja2 + " tahun.");

        dsn2.ubahKeahlian("Keamanan Jaringan");
        dsn2.setStatusAktif(true);
    }
}
```